Actividad 2 - Búsqueda y sistemas basados en reglas

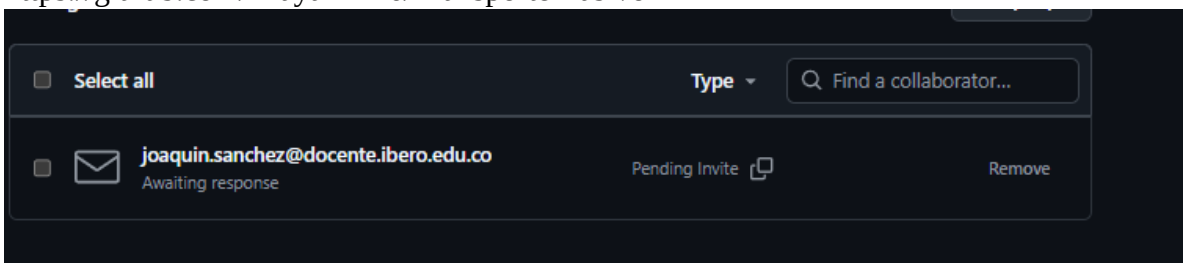
Brayan Daniel Benavides Cubides

Corporación Universitaria Iberoamericana
Inteligencia artificial (JOAQUIN SANCHEZ 23022026_C1_202631)

29/03/2026

Video:
https://youtu.be/f9D7zpSDR_k

Acceso a repo:
https://github.com/Brayan1126/TransporteMasivo



Introducción
El presente documento detalla las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema de búsqueda de rutas optimizadas. El sistema utiliza una Base de Conocimiento representada mediante un grafo de adyacencia y emplea el Algoritmo de Búsqueda Heurística A* para determinar la ruta con el menor tiempo de desplazamiento entre dos puntos (A y B).

Metodología de Pruebas
Para validar la inteligencia del sistema, se definieron tres componentes clave en cada prueba:

- Costo Real: Tiempo acumulado entre estaciones.
- Heurística: Estimación del tiempo restante al destino.
- Función de Evaluación: Selección del nodo con menor $f(n) = g(n) + h(n)$.

Bitácora de Resultados

Prueba 1: Ruta de Larga Distancia (Optimización Global)

Origen: Portal Norte

Destino: Portal Sur

Resultado: Portal Norte → Calle 100 → Calle 72 → Jiménez → Portal Sur

Tiempo: 42 minutos

Análisis Técnico: El sistema evaluó múltiples ramificaciones (como ir por Héroes), pero seleccionó la vía por Calle 72 y Jiménez al identificar que la sumatoria de tiempos reales y la dirección hacia el sur eran óptimas.

```
--- Iniciando búsqueda desde Portal Norte hasta Portal Sur ---
--------------------------------------------------
✅ ¡RUTA ENCONTRADA!
📍 Trayecto: Portal Norte -> Calle 100 -> Calle 72 -> Jiménez -> Portal Sur
⏱Tiempo total estimado: 42 minutos
```

Prueba 2: Validación de Trayecto Corto
Origen: Calle 26
Destino: Jiménez
Resultado: Calle 26 → Jiménez
Tiempo: 6 minutos

Análisis Técnico: Se confirma que el sistema prioriza la conexión directa cuando el costo real es el mínimo posible, validando la integridad de las reglas de conexión.

```
--- Iniciando búsqueda desde Calle 26 hasta Jiménez ---
--------------------------------------------------
✅ ¡RUTA ENCONTRADA!
📍 Trayecto: Calle 26 -> Jiménez
⏱Tiempo total estimado: 6 minutos
--------------------------------------------------
```

Prueba 3: Ruta Transversal (Interconexión)
Origen: Suba
Destino: Calle 26
Resultado: Suba → Calle 100 → Héroes → Calle 26
Tiempo: 21 minutos

Análisis Técnico: El algoritmo demuestra versatilidad al iniciar en una zona periférica (Suba) y conectar con el eje central, recalculando los valores de la heurística en cada nodo intermedio.

```
--- Iniciando búsqueda desde Suba hasta Calle 26 ---
--------------------------------------------------
✅ ¡RUTA ENCONTRADA!
📍 Trayecto: Suba -> Calle 100 -> Héroes -> Calle 26
⏱Tiempo total estimado: 21 minutos
--------------------------------------------------
```

Prueba 4: Control de Errores y Robustez
Origen: Portal Norte
Destino: Estación Central
Resultado: ❌ No se encontró una ruta válida.
Análisis Técnico: Al ingresar un destino inexistente en la Base de Conocimiento, el sistema agota el espacio de búsqueda y retorna una excepción controlada, evitando ciclos infinitos o caídas del programa.

```
--- Iniciando búsqueda desde Portal Norte hasta Estación Central ---
--------------------------------------------------
❌ No se encontró una ruta válida.
```

Conclusiones

- El uso de lenguaje lógico en Python (diccionarios de adyacencia) permitió representar fielmente la topología del sistema de transporte.
- El algoritmo A* demostró ser superior a una búsqueda ciega, ya que la heurística reduce significativamente el número de nodos explorados.
- El sistema cumple con los requisitos de un Sistema Basado en Conocimiento, separando la lógica de búsqueda de los datos de las estaciones.